Analisi Matematica 3: Tutorato 9

Adriano Breggia Vincenzo Antonio Isoldi

27 Novembre 2025

Esercizio 1

Si consideri la serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(|t-1|-1)^{n+1}}{n(n+1)}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

(*i*) Studiarne la convergenza puntuale ed uniforme.

(*ii*) Laddove la serie converge uniformemente, calcolarne la somma.

Esercizio 2

Si consideri la serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^t}, \qquad t \in (1, +\infty),$$

e sia $S(t)$ la sua funzione somma.

(*i*) Mostrare che S è continua in $(1, +\infty)$.

(*ii*) Calcolare, se esistono, $\lim_{t \to +\infty} S(t)$ e $\lim_{t \to 1^+} S(t)$.

(*iii*) Stabilire se la serie converge uniformemente in $(1, +\infty)$.

Esercizio 3

Si consideri la serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\log(1+nt)}{n\, t^n}, \qquad t \in (1, +\infty).$$

Studiarne la convergenza puntuale ed uniforme in $(1, +\infty)$.

Esercizio 4

Si consideri la serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{\log(1+nt^2)}, \qquad t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Studiarne la convergenza puntuale ed uniforme in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ e calcolare, se esiste, il limite della funzione somma per $t \to 0^+$.

Esercizio 5

Si consideri la successione di funzioni $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}^*}$, dove

$$f_n(x) = \frac{1}{n}\, x \sin x + x + \cos\left(\frac{1}{n}\right), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Mostrare che $\{f_n\}$ converge uniformemente su ogni intervallo chiuso e limitato $[a, b] \subset \mathbb{R}$. La convergenza è uniforme su $\mathbb{R}$?